

Thème 4 — Réflexion totale et angle limite

Fibres optiques, prismes à réflexion totale, périscopes

À retenir : l'angle limite

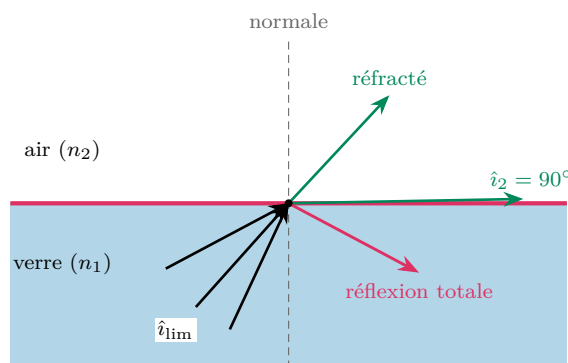
Quand la lumière passe d'un milieu **plus** réfringent vers un milieu **moins** réfringent ($n_1 > n_2$), le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Il existe un angle d'incidence pour lequel l'angle de réfraction atteint 90° (le rayon réfracté rase le dioptre) : c'est l'**angle limite** $\hat{i}_{\text{lim}}$. En posant $\sin \hat{i}_2 = 1$ dans $n_1 \sin \hat{i}_1 = n_2 \sin \hat{i}_2$:

$$\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (n_1 > n_2).$$

À retenir : la condition de réflexion totale

La **réflexion totale** (toute la lumière est réfléchi, il n'y a plus de rayon réfracté) se produit si *et seulement si* les **deux** conditions sont réunies :

- (1) on part du milieu **le plus réfringent** vers le moins réfringent ($n_1 > n_2$) ;
- (2) l'angle d'incidence dépasse l'angle limite : $\hat{i}_1 > \hat{i}_{\text{lim}}$.



Méthode — tester la réflexion totale

1. Vérifier qu'on part bien du milieu **le plus réfringent** (sinon : jamais de réflexion totale, la réfraction a toujours lieu).
2. Calculer $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(n_2/n_1)$.
3. Comparer : $\hat{i}_1 > \hat{i}_{\text{lim}} \Rightarrow$ réflexion totale ; $\hat{i}_1 < \hat{i}_{\text{lim}} \Rightarrow$ réfraction (le rayon sort).
4. *Astuce* : la réflexion est totale dès que $\frac{n_1}{n_2} \sin \hat{i}_1 > 1$ (le « $\sin \hat{i}_2$ » deviendrait > 1 , impossible).

Exemple : angle limite verre $\rightarrow$ air

Verre ($n_1 = 1,5$) vers air ($n_2 = 1$) : $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(1/1,5) = \arcsin(0,667) \approx 41,8^\circ$. Tout rayon frappant la surface verre/air à plus de $41,8^\circ$ est *intégralement* réfléchi dans le verre.

Exemple : le prisme à 45° des jumelles

Dans un prisme en verre à section triangle rectangle isocèle ($45^\circ-45^\circ-90^\circ$), un rayon entrant perpendiculairement frappe l'hypoténuse à 45° . Comme $45^\circ > 41,8^\circ$, la réflexion y est totale : l'hypoténuse agit comme un *miroir parfait*. C'est le principe des jumelles et des périscopes.

Piège : *le sens compte, et $n_2/n_1 < 1$*

La réflexion totale n'existe que du milieu *dense* vers le *moins dense*. De l'air vers le verre, jamais de réflexion totale. Dans la formule, $n_2/n_1 < 1$ (petit indice divisé par grand) : un rapport > 1 signalerait une erreur de sens.